

Script Oral — Soutenance

Analyse de Qualité d'Images E-commerce

Jumia Maroc · Avito Maroc

Ahadj Idouae — Mai 2026

Comment utiliser ce document

- Durée totale estimée : 12–15 minutes de présentation
- Les indicateurs ⌚ donnent le temps cible par slide
- Les notes en italique entre [] sont des indications de mise en scène
- Les mots en gras sont les termes clés à prononcer clairement
- Les notes orateur sont également intégrées dans le .pptx (mode présentateur)

Slide 1 — Titre

⌚ ~30 sec

Bonjour à tous. Je m'appelle Ahadj Idouae, et je vous présente aujourd'hui mon projet intitulé

« **Analyse automatique de la qualité d'images produits pour l'e-commerce marocain** ».

Ce projet s'inscrit dans le contexte du marché numérique marocain, en ciblant principalement les plateformes Jumia Maroc et Avito.

La présentation dure environ **15 minutes**, suivies de vos questions.

[Attendre que le jury soit prêt, maintenir le contact visuel.]

Slide 2 — Contexte et Objectifs

⌚ ~1 min 30

Commençons par la **problématique**.

Le marché e-commerce au Maroc est en forte croissance, mais de nombreux vendeurs — notamment les petites entreprises et les particuliers — publient des annonces avec des photos de mauvaise qualité.

Problèmes constatés

- Images floues ou sur-exposées
- Produit mal cadré ou fond encombré
- Fiches produit incomplètes ou rédigées en anglais
- Aucun outil d'aide accessible pour les PME marocaines

Une **mauvaise image réduit directement le taux de conversion** — un client qui ne voit pas clairement le produit n'achète pas.

Notre réponse

Notre solution est un système automatique à trois dimensions :

- Évaluer objectivement la qualité de l'image via six critères techniques

- Générer automatiquement une fiche produit complète en français
- Comparer le produit avec les offres concurrentes déjà présentes sur Jumia

[Faire un pause pour laisser le jury lire les deux colonnes.]

Slide 3 — Architecture du Système

🕒 ~2 min

Voici l'**architecture complète** du système.

Le pipeline de traitement comporte **sept étapes enchaînées** :

Étape 1 à 3 — Entrée et analyse texte

- L'utilisateur uploadé une image JPEG ou PNG via l'interface Streamlit.
- Le module ****OCR**** (EasyOCR) lit le texte visible sur l'image : marque, modèle,

prix imprimés sur le packaging.

- Le module ****NLP**** structure ce texte en entités : marque, modèle, couleur, stockage, prix.

Étape 4 — Détection du produit

- ****Grounding DINO**** localise le produit dans l'image via une description textuelle, puis **GrabCut** affine le masque pixel par pixel.
- Si DINO est indisponible, un fallback par seuillage Otsu prend le relais.

Étapes 5 à 7 — Analyse, génération et comparaison

- L'****analyseur**** calcule six critères de qualité et produit un score global A–F.
- ****BLIP**** génère une légende visuelle traduite en fiche produit française.
- Le ****scraper**** recherche les produits similaires sur Jumia pour l'analyse concurrentielle.

Tout ceci est orchestré par l'interface **Streamlit**, accessible depuis n'importe quel navigateur sans installation côté utilisateur.

Slide 4 — Modules Développés

🕒 ~1 min

Le projet est structuré en **neuf modules Python indépendants**, chacun avec une responsabilité unique et une interface publique claire.

Modules centraux

- ****src/detector.py**** — Isolation du produit (DINO + GrabCut + Otsu)
- ****src/analyzer.py**** — Calcul des six critères et du score global
- ****src/scorer.py**** — Façade qui unifie détection + analyse + grade A–F

Modules périphériques

- ****src/ocr.py**** — Lecture du texte visible sur l'image (EasyOCR bilingue)
- ****src/nlp.py**** — Extraction des entités structurées par regex
- ****src/caption.py**** — Génération de la fiche produit via BLIP
- ****src/n8n_search.py**** — Recherche concurrents Jumia (scraping)
- ****src/visualizer.py**** — Annotation de l'image avec les scores
- ****app.py**** — Interface Streamlit, gestion de session

Tous les modules sont **terminés, testés, et commentés**. La conception modulaire facilite

les tests unitaires et les évolutions futures.

Slide 5 — Les 6 Critères d'Analyse

🕒 ~3 min

Parlons du cœur du système : les **six critères d'analyse qualité**.

Chaque critère retourne un **score entre 0 et 1**, une valeur brute mesurée, et un **message d'explication en français** destiné directement au vendeur.

Critère 1 — Netteté (poids 20 %)

Nous utilisons la **variance du filtre Laplacien**. Ce filtre de dérivée seconde est très sensible aux hautes fréquences, donc au flou et à la compression excessive.

Nous avons calibré les seuils en **échelle logarithmique** sur 300 images réelles du CDN Jumia, car la distribution des variances est log-normale (seuils : 200 → 3000).

Critère 2 — Uniformité d'éclairage (poids 20 %)

On divise la zone produit en une **grille 3×3** et on mesure l'écart-type des luminosités moyennes par zone. Un écart-type faible signifie un éclairage homogène. Seuils : std < 15 = parfait, std > 60 = éclairage très irrégulier.

Critère 3 — Qualité des bords (poids 20 %)

Détection **Canny** dans la zone frontière entre le masque produit et le fond.

On mesure la densité des bords détectés. Les seuils sont adaptatifs selon la résolution de l'image : réduits de 40 % pour les images inférieures à 400 pixels.

Critère 4 — Cohérence des couleurs (poids 15 %)

On applique l'**hypothèse du monde gris** (grey world) : dans un éclairage neutre, les moyennes R, G, B devraient être proches. On vérifie aussi que la saturation HSV se situe dans la plage naturelle (50 à 150 sur 255).

Critère 5 — Résolution effective (poids 15 %)

Deux composantes égales :

- ****Détection d'upsampling**** : ratio de variance Laplacienne entre l'image originale et une copie downscalée puis remontée. Un ratio élevé trahit un faux agrandissement.
- ****Taille absolue**** : Jumia recommande 500px minimum, 800px idéal.

Critère 6 — Cohérence image-texte (poids 10 %)

Utilisation du modèle **CLIP d'OpenAI (ViT-B/32)** pour mesurer la similarité cosinus entre l'embedding image et l'embedding texte du prompt. En l'absence de prompt, le score est neutre à 0,5 — aucune pénalité.

[Inviter le jury à poser des questions sur les algorithmes si souhaité.]

Slide 6 — Résultats Clés

🕒 ~1 min

En termes de **résultats concrets** :

Score global et grades

Le score global est calculé par **moyenne pondérée** des six critères.

Les pondérations ont été choisies pour refléter l'impact perçu par l'acheteur : la netteté et l'éclairage ont le poids le plus élevé — 20 % chacun — car ce sont les premiers signaux visuels captés.

Barème

- ****Grade A**** ($\geq 0,85$) : image professionnelle, prête à publier
- ****Grade B**** ($\geq 0,70$) : bonne qualité, légères améliorations possibles
- ****Grade C**** ($\geq 0,55$) : acceptable, mais des corrections sont recommandées
- ****Grade D**** ($\geq 0,40$) : qualité insuffisante, reprise nécessaire
- ****Grade F**** ($< 0,40$) : image rejetée

Modèles IA intégrés

Cinq modèles d'intelligence artificielle fonctionnent ensemble : Grounding DINO, BLIP, CLIP, EasyOCR, et GrabCut.

Tous fonctionnent en **mode CPU**, sans nécessité de GPU, ce qui facilite le déploiement sur n'importe quelle machine.

Slide 7 — Défis Techniques et Solutions

🕒 ~2 min 30

Je vais vous détailler les **six défis techniques majeurs** rencontrés et leurs solutions.

Défi 1 — Score de netteté constant (0,673)

Problème : Toutes les images du CDN Jumia ont la même table de quantification JPEG à `quality=75` — le critère était donc identique pour toutes.

Solution : Remplacement par la **variance du Laplacien en échelle log**, qui produit 29 valeurs distinctes sur 300 images et un score moyen de 0,525.

Défi 2 — Ordre grammatical français incorrect

Problème : Le titre généré affichait "Portable Chargeur" au lieu de "Chargeur Portable" car les mots-clés BLIP étaient insérés dans l'ordre de la légende anglaise.

Solution : Classification des mots-clés en deux ensembles — **_TYPES** (noms de produit) et **_ATTRS** (adjectifs) — avec les noms toujours en premier.

Défi 3 — Description en anglais brut

Problème : La légende BLIP ("the power bank is a portable charger...") était insérée directement dans la description française.

Solution : Traduction via le dictionnaire **_EN_FR** et génération de phrases françaises structurées ("Ce chargeur portable est idéal pour un usage quotidien.").

Défi 4 — Watermark "fallback" visible

Problème : La fonction de visualisation appelait le détecteur sans le prompt utilisateur, ce qui forçait toujours le mode fallback avec une étiquette visible.

Solution : Passage du `text_prompt` à `visualize_detection()` et suppression du label.

Défi 5 — Analyse concurrentielle absente pour certaines images

Problème : La section retournait vide si la requête NLP était vide.

Solution : Chaîne de fallback à **trois niveaux** : NLP → `session_state` → champ manuel.

Défi 6 — Scraper Jumia retournant zéro résultat

Problème : Le sélecteur CSS `article[data-sku]` était obsolète et le User-Agent était détecté comme robot.

Solution : Sélecteur `article.prd`, gestion du lazy-loading `img[data-src]`, User-Agent Chrome réel.

[Ces problèmes ont été diagnostiqués lors de tests réels sur l'application — montrer les screenshots si disponibles.]

Slide 8 — État d'Avancement Global

🕒 ~30 sec

L'état d'avancement global est de **100 %**.

Les quatre grandes catégories sont toutes complètes :

- **Infrastructure et interface :** pipeline bout-en-bout, gestion de session Streamlit, déploiement local testé sur port 8507.
- **Analyse qualité :** six critères implémentés et calibrés sur données réelles.
- **Intelligence artificielle :** cinq modèles intégrés avec dégradation gracieuse — si un modèle est indisponible hors ligne, le système continue à fonctionner.
- **Documentation :** README complet en français, DOCUMENTATION.md technique pour le jury, commentaires inline dans le code.

[Cette slide peut être commentée rapidement — le jury voit que tout est vert.]

Slide 9 — Stack Technologique

🕒 ~45 sec

La stack technologique s'articule autour de **quatre domaines**.

Vision par ordinateur

OpenCV 4 pour les opérations morphologiques, GrabCut, la détection Canny et le filtre Laplacien. Pillow pour le chargement et la conversion des images. NumPy pour les opérations matricielles sur les masques.

Modèles Transformers (HuggingFace)

Grounding DINO pour la détection zéro-shot guidée par texte, BLIP pour la génération de légende, CLIP pour la cohérence sémantique. Tous chargés en lazy-loading.

Traitement du texte et web

EasyOCR pour la reconnaissance bilingue français-anglais, les expressions régulières Python pour l'extraction d'entités, BeautifulSoup4 pour le scraping HTML de Jumia.

Interface et déploiement

Streamlit pour l'interface web interactive, Requests pour les appels HTTP. Python 3.11 avec environnement virtuel isolé — déploiement en une commande.

Slide 10 — Limites et Perspectives

🕒 ~1 min 30

Abordons maintenant les **limites actuelles** et les **pistes d'amélioration**.

Limites

- Les seuils du critère de netteté ont été calibrés sur des images **300×300 pixels** (format standard CDN Jumia). Pour des images haute résolution, il faudrait recalibrer.
- **EasyOCR est lent** en mode CPU — environ 3 secondes par image. PaddleOCR serait 5 fois plus rapide.
- Le scraping Jumia peut être bloqué par des mécanismes anti-bot. Une API officielle serait plus robuste pour une mise en production.
- Le modèle CLIP nécessite une connexion pour le premier téléchargement.
- La fiche produit est générée **en français uniquement** pour l'instant.
- Le score n'a pas été corrélé avec des données réelles de taux de clics.

Perspectives

- **Recalibrer** sur des images haute résolution (800×800+)
 - Remplacer EasyOCR par **PaddleOCR** (5× plus rapide)
 - Intégrer l'**API officielle Jumia** via n8n pour une recherche fiable
 - Ajouter le support du **darija** (arabe marocain) pour toucher un public plus large
 - Corréler les scores avec les **taux de clics réels** pour valider empiriquement
 - Déployer sur **cloud** (Streamlit Cloud ou Azure) pour un accès partagé
- [Ces perspectives montrent que le projet est extensible et pensé pour le long terme.]*

Slide 11 — Conclusion

🕒 ~45 sec

En **conclusion**, nous avons développé un système complet et fonctionnel qui répond à un besoin concret du marché e-commerce marocain.

Bilan

- **Six critères techniques** calibrés sur 300 images réelles Jumia
- **Pipeline IA** bout-en-bout : DINO · GrabCut · BLIP · CLIP · EasyOCR · NLP
- **Génération automatique** de fiches produit en français
- **Analyse concurrentielle** Jumia en temps réel
- **Interface Streamlit** accessible sans compétences techniques
- **Documentation complète** : README, DOCUMENTATION.md, commentaires inline

Ce système permet à n'importe quel vendeur sur Jumia ou Avito d'améliorer objectivement la qualité de ses photos et d'augmenter ses chances de vente.

Je vous remercie pour votre attention et reste disponible pour vos questions.

[Rester debout, sourire, maintenir le contact visuel avec les membres du jury.]

Conseils pour la soutenance

- ✓ Parlez lentement et articulez — le jury note en même temps qu'il écoute.
- ✓ Ne lisez pas le script mot pour mot — utilisez-le comme guide, gardez le contact visuel.

- ✓ Anticipez les questions sur les choix d'algorithmes (Laplacien, log-scale, pondérations).
- ✓ Si une question porte sur la précision : mentionnez la calibration sur 300 images réelles.
- ✓ Si on vous demande pourquoi BLIP et pas GPT-4 Vision : coût zéro, fonctionnement hors ligne.
- ✓ Montrez la démo live si possible — un exemple réel vaut mieux qu'une slide.